

1 - Rediseño Integral del Portal Transaccional de la DIAN

Nuestro proyecto aborda el rediseño integral del portal transaccional de la DIAN, enfocándonos en la experiencia del usuario. Buscamos mejorar la accesibilidad universal, el UX Writing y la arquitectura de información. Este trabajo es la culminación de nuestra formación en Ingeniería de Sistemas y Computación. Estamos listos para presentar cómo la tecnología puede servir mejor al ciudadano. Ahora, profundicemos en el contexto y la problemática que nos llevó a este rediseño.

2 - Introducción y Contexto Social

El acceso equitativo a los servicios digitales del Estado es fundamental para una democracia tecnológica. Hemos observado que los portales gubernamentales, como el de la DIAN, a menudo son rígidos y usan un lenguaje técnico que excluye a muchos usuarios. Nuestro objetivo es reconfigurar esta experiencia, combinando UX Writing y Accesibilidad Universal. Queremos transformar un sistema fiscalizador en una plataforma que realmente sirva al ciudadano. Pero antes, veamos las barreras específicas que identificamos.

3 - Diagnóstico: Barreras Críticas de Acceso

Identificamos barreras críticas que impiden el acceso efectivo al portal de la DIAN. Primero, el contraste y color no cumplen los estándares, dificultando la lectura para personas con baja visión. Segundo, el lenguaje alienante, lleno de tecnicismos, genera una sobrecarga cognitiva. Tercero, la jerarquía semántica deficiente impide el uso adecuado de lectores de pantalla. Cuarto, la falta de validación en tiempo real frustra al usuario al descubrir errores solo al final. Finalmente, la ausencia de retroalimentación en procesos críticos deja al usuario sin saber qué ocurre. Para solucionar esto, implementamos una metodología clara.

4 - Metodología: Diseño Centrado en el Usuario

Nuestra metodología se basa en el Diseño Centrado en el Usuario, siguiendo la norma ISO 9241-210. Iniciamos con una investigación profunda, modelando arquetipos de usuarios expertos y no expertos para entender sus necesidades. Luego, definimos requisitos técnicos, como los estándares WCAG 2.1 AA/AAA, e integramos el marco legal de Lenguaje Ciudadano. Después, rediseñamos la arquitectura, reescribiendo la microcopia y

simplificando los flujos interactivos. Finalmente, desarrollamos un prototipo funcional en React 18 para evaluar la usabilidad real. Esto nos llevó a definir una estrategia de comunicación específica.

5 - Estrategia de Voz y Tono: Lenguaje Ciudadano

Desarrollamos una estrategia de voz y tono basada en el Lenguaje Ciudadano. La voz institucional es empática, clara, orientadora y humana, priorizando al ciudadano. Implementamos una matriz de tono dinámico: educativo para las fases iniciales, con un lenguaje amable y explicativo. Y resolutivo para errores críticos, con un tono directo y enfocado en la solución. La regla de oro es sustituir el 'qué' legal por el 'cómo' ciudadano. Esto es clave para el siguiente paso, donde abordamos el impacto emocional del usuario.

6 - Storytelling y Arcos Emocionales

Aquí, la clave es entender que el diseño no es solo visual, es emocional. Estamos diseñando para el estado emocional del contribuyente, reconociendo su ansiedad y miedo al error. Nuestro arco narrativo transforma esa experiencia, guiando al usuario desde la necesidad inicial hasta una confirmación exitosa y humanizada. Esta aproximación reduce la deserción y la frustración, convirtiendo un proceso temido en uno asistido. Y esto nos lleva directamente a los resultados tangibles de esta transformación.

7 - Resultados: Transformación de Flujos Críticos

Ahora, veamos cómo este enfoque se materializa en la transformación de flujos críticos. Hemos reconfigurado diez flujos clave, eliminando el lenguaje punitivo que antes generaba confusión y miedo. Por ejemplo, un críptico 'Error 504' se convierte en una guía clara y tranquilizadora. Esto no es solo un cambio de palabras; es una mejora proyectada en la tasa de finalización de tareas y una reducción significativa de la carga cognitiva. Estos cambios son posibles gracias a una implementación técnica robusta.

8 - Implementación Técnica: React 18 y Accesibilidad

La implementación técnica es el esqueleto que soporta esta nueva experiencia. Utilizamos React 18 y una arquitectura de componentes atómicos para asegurar consistencia y escalabilidad. Hemos automatizado la gestión del foco para lectores de pantalla, un detalle crucial para la accesibilidad. Además, nuestro Accessibility Provider inyecta estilos dinámicos, como alto contraste y fuentes para dislexia, garantizando la inclusión. Todo esto se valida con métricas precisas.

9 - Métricas de Usabilidad y Validación

Para validar nuestro trabajo, nos apoyamos en métricas de usabilidad estándar. Esperamos un incremento notable en el System Usability Scale, reflejando una percepción de facilidad de uso superior. La Single Ease Question nos permitirá medir la reducción de la dificultad en tareas específicas. Esto se traduce en una mayor eficiencia, con trámites que se completan más rápido y sin fricciones. Y lo más importante, una validación técnica exitosa bajo normativas internacionales de accesibilidad. Todo esto nos lleva a una conclusión fundamental.

10 - Conclusiones: Tecnología al Servicio del Ciudadano

En resumen, este proyecto demuestra que la tecnología debe estar al servicio del ciudadano. La sinergia entre la ingeniería de software y el diseño de contenido es esencial para la inclusión digital. Hemos neutralizado barreras históricas, transformando un sistema fiscalizador en una herramienta de asistencia guiada. Este trabajo establece un precedente metodológico para la modernización de plataformas públicas. Porque el verdadero éxito de un sistema no reside en su complejidad interna, sino en la claridad con la que sirve a las personas.